3. gyakorlat

Metrikus terek és normált terek 2.

1. feladat. *Melyek a konvergens sorozatok a diszkrét metrikus térben? Teljes-e a diszkrét metrikus tér?*

Megoldás. Emlékeztetünk arra, hogy az (M, ϱ) rendezett párt akkor neveztük **diszkrét metrikus térnek**, ha M egy tetszőleges nemüres halmaz és

$$\varrho(x,y) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x = y \\ 1, & \text{ha } x \neq y \end{cases} \qquad (x, y \in M)$$

a távolságfüggvény.

Nézzük először a tér **konvergens sorozatait**! Tegyük fel, hogy az $(x_k) : \mathbb{N} \to M$ sorozat konvergens. A definíció szerint ez azt jelenti, hogy

$$(*) \qquad \exists\, \alpha \in M, \quad \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz} \;\; \exists\, k_0 \in \mathbb{N}, \; \forall\, k > k_0 : \;\; \varrho(x_k, \alpha) < \varepsilon.$$

Mivel $\varrho(x_k, \alpha)$ vagy 0 vagy 1 attól függően, hogy $x_k = \alpha$ vagy $x_k \neq \alpha$, ezért $(*)$ $\varepsilon < 1$ esetén csak úgy lehetséges, ha $\varrho(x_k, \alpha) = 0$ minden $k > k_0$ indexre, vagyis a sorozat egy indextől kezdve állandó. Azt is mondjuk, hogy a sorozat kvázikonstans.

Általánosabban fogalmazva: egy (tetszőleges) (M, ϱ) metrikus tér valamely (x_k) sorozatát **kvázikonstans sorozatnak** nevezzük akkor, ha

$$\exists\, \beta \in M \;\; \text{és} \;\; \exists\, N \in \mathbb{N} : \quad \forall\, k > N : \;\; x_k = \beta.$$

Világos, hogy minden kvázikonstans sorozat konvergens a (tetszőleges) (M, ϱ) metrikus térben.

Az eddigiek alapján tehát a diszkrét metrikus tér konvergens sorozatai szükségképpen kvázikonstans sorozatok. Ez az állítás nyilván fordítva is igaz, ti. a kvázikonstans sorozat definíciójában szereplő β elem a sorozat határértéke.

Megmutattuk tehát azt, hogy a diszkrét metrikus tér egy sorozata akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat kvázikonstans.

Vizsgáljuk meg most a diszkrét metrikus teret a teljesség szempontjából! A (tetszőleges) (M, ϱ) metrikus teret akkor neveztük **teljes metrikus térnek**, ha M minden Cauchy-sorozata konvergens.

Tegyük fel, hogy (x_k) a diszkrét metrikus tér egy Cauchy-sorozata, vagyis

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz} \;\; \exists\, k_0 \in \mathbb{N}, \; \forall\, k, l > k_0 : \;\; \varrho(x_k, x_l) < \varepsilon.$$

Az előzőekhez hasonlóan igazolható az, hogy ebben az esetben (x_k) kvázikonstans (ti. ha $\varepsilon < 1$, akkor a k_0+1 indextől kezdve a sorozat minden tagja azonos lesz), következésképpen konvergens sorozat. Ez pedig azt jelenti, hogy a diszkrét metrikus tér teljes metrikus tér.

Emlékeztető.

Definíció. *Tegyük fel, hogy* $\big(X, \|\cdot\|\big)$ *normált tér. Legyen* $A \subset X$. *Azt mondjuk, hogy*

- $a \in X$ *az* $\emptyset \neq A$ *halmaz* ***torlódási pontja*** *(jelben* $a \in A'$*),*
  ha $\forall\, K(a) : K(a) \cap A$ *végtelen halmaz* $\iff$
  ha $\forall\, K(a) : \big(K(a) \setminus \{a\}\big) \cap A \neq \emptyset$*;*
- $a \in A$ *az* A *halmaz* ***belső pontja*** *(jelben* $a \in \operatorname{int} A$*),*
  ha $\exists\, K(a)$*, hogy* $K(a) \subset A$ *(megállapodás:* $\operatorname{int} \emptyset := \emptyset$*);*
- *az* A *halmaz* ***nyílt halmaz****, ha minden pontja belső pont, azaz*
  $\forall\, a \in A$*-hoz* $\exists\, K(a) :\ K(a) \subset A$*;*
- *az* A *halmaz* ***zárt halmaz****, ha* $X \setminus A$ *nyílt halmaz.*

---

2. feladat. *Legyen* $\big(X, \|\cdot\|\big)$ *normált tér,* $a \in X$ *és* $r > 0$. *Mutassuk meg, hogy a*

$$K_r(a) := \Big\{x \in X \ \Big|\ \|x - a\| < r\Big\} \subset X$$

nyílt gömb nyílt halmaz, a

$$\overline{K}_r(a) := \Big\{x \in X \ \Big|\ \|x - a\| \leq r\Big\} \subset X$$

zárt gömb pedig zárt halmaz.

Megoldás.

- A nyílt gömbök nyílt halmazok.

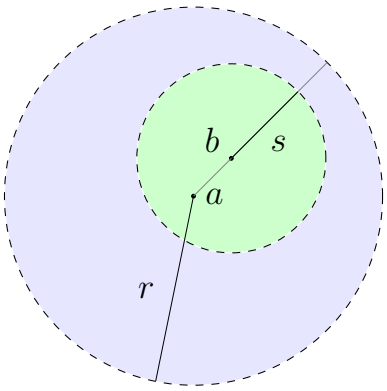
  Azt fogjuk megmutatni, hogy

$$\forall\, b \in K_r(a)\text{-hoz}\ \ \exists\, s > 0 :\quad K_s(b) \subset K_r(a).$$

A b pont környezetének az s sugarát válasszuk meg úgy, hogy a

$$(*) \qquad 0 < s < r - \|a - b\|$$

egyenlőtlenség teljesüljön. Mivel $b \in K_r(a)$, ezért $\|a-b\| < r$, tehát $r - \|a-b\| > 0$. Következésképpen létezik a $(*)$ egyenlőtlenségnek eleget tevő s valós szám.



Legyen $x \in K_s(b)$ tetszőleges, vagyis $\|x - b\| < s$. Ekkor

$$\|x - a\| = \|(x - b) + (b - a)\| \leq \|x - b\| + \|a - b\| \leq s + \|a - b\| < r.$$

Ez azt jelenti, hogy $x \in K_r(a)$. Mivel x tetszőleges, ezért $K_s(b) \subset K_r(a)$, következésképen a $(*)$ állítás igaz.

Megmutattuk tehát azt, hogy a nyílt gömbök valóban nyílt halmazok.

- A zárt gömbök zárt halmazok.

  Azt kell igazolni, hogy $X \setminus \overline{K}_r(a)$ nyílt halmaz. Ez azt jelenti, hogy

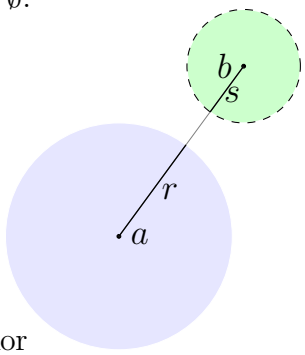
$$(**) \qquad \forall\, b \in X \setminus \overline{K}_r(a)\text{-hoz}\ \ \exists\, s > 0 :\quad K_s(b) \subset X \setminus \overline{K}_r(a).$$

Ez utóbbi relációból az következik, hogy $K_s(b) \cap \overline{K}_r(a) = \emptyset$.

A b pont környezetének az s sugarát most válasszuk meg úgy, hogy a

$$0 < s < \|a - b\| - r$$

egyenlőtlenség teljesüljön. Mivel $b \in X \setminus \overline{K}_r(a)$, ezért $\|a - b\| > r$, azaz $\|a - b\| - r > 0$, ezért van ilyen s.



Legyen $x \in K_s(b)$ tetszőleges, vagyis $\|x - b\| < s$. Ekkor

$$\|a - b\| = \|(a - x) + (x - b)\| \leq \|x - a\| + \|x - b\| \leq \|x - a\| + s < \|x - a\| + \|a - b\| - r,$$

következésképpen $r < \|x - a\|$, tehát $x \notin \overline{K}_r(a)$. Ezért $K_s(b) \cap \overline{K}_r(a) = \emptyset$, így a $(**)$ állítás igaz.

Megmutattuk tehát azt, hogy a zárt gömbök valóban zárt halmazok.

Emlékeztető.

Normált térbeli sorozatok konvergenciájának a speciális eseteként kapjuk a $\big(C[a,b], \|\cdot\|_p\big)$ $(1 \leq p \leq +\infty)$ függvénytérbeli (f_k) függvénysorozat p-normában vett konvergenciájának a fogalmát. A definíció egy ekvivalens átfogalmazása a következő:

Az $(f_k) : \mathbb{N} \to C[a,b]$ függvénysorozat konvergens a $\big(C[a,b], \|\cdot\|_p\big)$ $(1 \leq p \leq +\infty)$ függvénytérben, ha

$$(\triangle) \qquad \exists\, f \in C[a,b] : \quad r_k := \|f_k - f\|_p \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

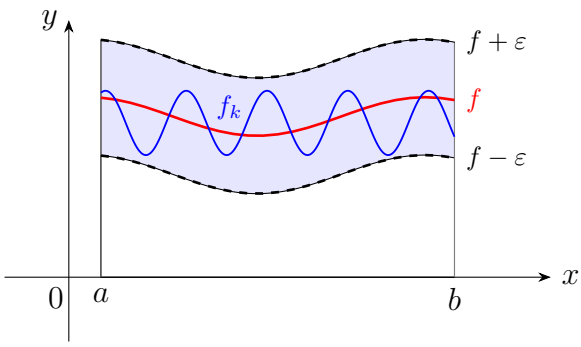
Megjegyzés. A $\boxed{p = +\infty}$ speciális esetben a konvergenciára a következők érvényesek:

$$\text{Ha} \quad (f_k) \subset C[a,b], \quad \text{akkor} \quad f_k \xrightarrow[k\to+\infty]{\|\cdot\|_\infty} f \iff$$

$$\|f_k - f\|_\infty = \max_{x\in[a,b]} |f_k(x) - f(x)| \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0 \iff$$

$$\iff \forall\, \varepsilon > \text{-hoz} \ \ \exists\, k_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall\, k > k_0 \text{ és } \forall\, x \in [a,b] : \ |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Az utóbbi átfogalmazást úgy is ki szoktuk fejezni, hogy az (f_k) függvénysorozat az $[a,b]$ intervallumon **egyenletesen konvergál** az f függvényhez. Ezt szemlélteti a következő ábra:



A $\boxed{p = 1}$ speciális esetben a konvergenciára a következőt kapjuk:

$$\text{Ha} \quad (f_k) \subset C[a,b], \quad \text{akkor} \quad f_k \xrightarrow[k\to+\infty]{\|\cdot\|_1} f \iff$$

$$\iff \|f_k - f\|_1 = \int_a^b |f_k - f| \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

3. feladat. *Konvergens-e az*

$$f_k(x) := \frac{k^2x^3}{1+k^2x^4} \quad \Big(x \in [1,2],\ k \in \mathbb{N}^+\Big)$$

függvénysorozat a $\Big(C[1,2], \|\cdot\|_\infty\Big)$, *illetve a* $\Big(C[1,2], \|\cdot\|_1\Big)$ *normált térben?*

Megoldás.

• Konvergencia a $\Big(C[1,2], \|\cdot\|_\infty\Big)$ térben.

Ha az (f_k) sorozat konvergens a szóban forgó függvénytérben, akkor

$$(\circ) \qquad \exists\, f \in C[1,2]: \quad r_k := \|f_k - f\|_\infty \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Minden $t \in [1,2]$ esetén

$$|f_k(t) - f(t)| \le \max_{x\in[1,2]} \Big|f_k(x) - f(t)\Big| = \|f_k - f\|_\infty \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Így, ha létezik ilyen f, akkor $\forall\, t \in [1,2]$ pontban az $\Big(f_k(t)\Big)$ számsorozat $f(t)$-hez tart.

Nézzük meg egyes pontokban a sorozat konvergenciáját! Ha $t \in [1,2]$ rögzített pont, akkor

$$f_k(t) = \frac{k^2t^3}{1+k^2t^4} = \frac{t^3}{\frac{1}{k^2}+t^4} \xrightarrow[k\to+\infty]{} \frac{1}{t}.$$

Legyen

$$(\#) \qquad f(x) := \frac{1}{x} \quad \Big(x \in [1,2]\Big).$$

Ekkor az (f_k) sorozat minden $x \in [1,2]$ pontban az $f(x)$ függvényértékhez konvergál, ezért ezt az f függvényt az (f_k) sorozat **pontonkénti határfüggvényének** nevezzük.

Világos, hogy $f \in C[1,2]$, és az előzőekből az is következik, hogy ha az (f_k) sorozat a $\|\cdot\|_\infty$ normában konvergens, akkor a határértéke szükségképpen egyenlő a sorozat pontonkénti határfüggvényével.

Nézzük meg, hogy erre a függvényre vajon igaz-e a $(\circ)$ állítás! Ehhez számítsuk ki a $(\circ)$-beli r_k értékeket! Rögzítsük a $k = 1, 2, \ldots$ indexet. Ekkor

$$r_k = \max_{x\in[1,2]} \Big|f_k(x) - f(x)\Big| = \max_{x\in[1,2]} \left|\frac{k^2x^3}{1+k^2x^4} - \frac{1}{x}\right| = \max_{x\in[1,2]} \frac{1}{x\cdot\Big(1+k^2x^4\Big)}.$$

Mivel

$$\Big(x\cdot\Big(1+k^2x^4\Big)\Big)' = 1 + 5k^2x^4 > 0 \quad \Big(x \in (1,2)\Big),$$

ezért a nevezőben levő függvény minden k esetén szigorúan monoton növekedő az $[1,2]$ intervallumon, a reciproka tehát szigorúan monoton csökkenő. Következésképpen az $x = 1$ pontban veszi fel az abszolút maximumát. Így

$$r_k = \frac{1}{1\cdot\Big(1+k^2\Big)} \to 0, \quad \text{ha} \quad k \to +\infty.$$

A $(\circ)$ állítás tehát igaz, és ez azt jelenti, hogy az (f_k) sorozat az $f \in C[1,2]$ függvényhez konvergál a $\Big(C[1,2], \|\cdot\|_\infty\Big)$ térben.

• Konvergencia a $\big(C[1,2], \|\cdot\|_1\big)$ térben.

Ha az (f_k) sorozat konvergens a szóban forgó függvénytérben, akkor

$$(\triangle) \qquad \exists\, f \in C[1,2]: \quad r_k := \|f_k - f\|_1 \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Tetszőleges $k = 1, 2, \ldots$ index esetén

$$0 \le \|f_k - f\|_1 = \int_1^2 |f_k(x) - f(x)|\, dx \le$$

$$\le \int_1^2 \Big(\max_{t\in[1,2]} |f_k(t) - f(t)|\Big)\, dx = \|f_k - f\|_\infty \cdot \int_1^2 1\, dx = \|f_k - f\|_\infty.$$

Mivel a (#)-ben definiált f függvényre $\|f_k - f\|_\infty \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$ igaz, ezért a közrefogási elvet alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\lim_{k\to+\infty} \|f_k - f\|_1 = 0,$$

ezért az $\big(f_k\big)$ függvénysorozat a $\big(C[1,2], \|\cdot\|_1\big)$ térben is a (#)-ben definiált f függvényhez konvergál.

Megjegyzés. Vezessük be a következő fogalmat!

Definíció. *Legyen $\emptyset \ne A \subset \mathbb{R}$, és tekintsük az $f_k : A \to \mathbb{R}$ $(k \in \mathbb{N})$ függvénysorozatot. Tegyük fel, hogy $B := \{x \in A \mid (f_k(x))$ konvergens $\} \ne \emptyset$. Ekkor az*

$$f(x) := \lim_{k\to+\infty} f_k(x) \quad (x \in B)$$

függvényt az (f_k) függvénysorozat ***pontonkénti határfüggvényének*** *nevezzük.*

Az előző feladat megoldásban alkalmazott gondolatmenet csekély módosításával kapjuk a következő állításokat:

Tétel. *Tegyük fel, hogy az $(f_k) : \mathbb{N} \to C[a,b]$ $(-\infty < a < b < \infty)$ függvénysorozat a $\|\cdot\|_\infty$ normában egy $f \in C[a,b]$ függvényhez konvergál. Ekkor:*

1° *f szükségképpen egyenlő az (f_k) sorozat pontonkénti határfüggvényével;*

2° *az (f_k) sorozat az $\|\cdot\|_1$ normában is az f függvényhez konvergál.*

---

4. feladat. *Legyen*

$$f_k(x) := x^k - x^{2k} \quad \big(x \in [0,1],\ k \in \mathbb{N}^+\big).$$

Mutassuk meg, hogy az (f_k) függvénysorozat

(a) *az $f(x) := 0$ $(x \in [0,1])$ függvényhez konvergál a $\big(C[0,1], \|\cdot\|_1\big)$ normált térben,*

(b) *nem konvergens a $\big(C[0,1], \|\cdot\|_\infty\big)$ normált térben!*

Megoldás.

(a) Világos, hogy $f_k,\ f \in C[0,1]$ $(\forall\, k \in \mathbb{N})$. Azt fogjuk igazolni, hogy

$$(*) \qquad \|f_k - f\|_1 \to 0, \quad \text{ha } k \to +\infty.$$

Valóban:

$$\|f_k - f\|_1 = \int_0^1 |f_k(x) - f(x)|\, dx = \int_0^1 \Big|f_k(x)\Big|\, dx = \int_0^1 \Big|x^k \cdot (1 - x^k)\Big|\, dx =$$

$$= \int_0^1 x^k \cdot (1 - x^k)\, dx = \int_0^1 x^k\, dx - \int_0^1 x^{2k}\, dx =$$

$$= \frac{1}{k+1} - \frac{1}{2k+1} = \frac{k}{k+1} \cdot \frac{1}{2k+1} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 1 \cdot 0 = 0,$$

ezért a $(*)$ állítás valóban igaz, és ez azt jelenti, hogy

$$f_k \xrightarrow[k\to+\infty]{\|\cdot\|_1} f \in C[0,1].$$

(b) Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy az (f_k) sorozat a $\|\cdot\|_\infty$ normában egy $g \in C[0,1]$ függvényhez konvergál. Ekkor g szükségképpen egyenlő az (f_k) sorozat pontonkénti határfüggvényével.

Mivel (x^k) és (x^{2k}) geometriai sorozat, ezért

$$\lim_{k\to+\infty} f_k(x) = \lim_{k\to+\infty} \Big(x^k - x^{2k}\Big) = 0 \quad \forall\, x \in [0,1] \ \text{ pontban,}$$

következésképpen (f_k) pontonkénti határfüggvénye a $[0,1] \ni x \mapsto 0$ függvény.

Az indirekt feltételünkből egyrészt az következik, hogy $g(x) = 0$ $(x \in [0,1])$, másrészt a konvergencia miatt

$$r_k := \|f_k - g\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f_k(x) - g(x)| \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Rögzítsünk egy $k \in \mathbb{N}$ indexet. Az $f_k(x) = x^k - x^{2k} = x^k \cdot (1 - x^k)$ átalakítást alkalmazva és a $0 \le x \le 1$ feltételt figyelembe véve azt kapjuk, hogy

$$r_k = \max_{x\in[0,1]} \Big|x^k \cdot (1 - x^k)\Big| = \max_{x\in[0,1]} \Big(x^k \cdot (1 - x^k)\Big) = \max_{x\in[0,1]} f_k(x).$$

Mivel $f_k \in C[0,1]$, ezért a Weierstrass-tétel szerint f_k-nak van abszolút maximuma. Ezt a következőképpen számítjuk ki.

$$f_k'(x) = k\, x^{k-1} - 2\, k\, x^{2k-1} = k\, x^{k-1} \Big(1 - 2\, x^k\Big) \quad \Longrightarrow$$

$$f_k'(x) > 0, \quad \text{ha} \quad 0 < x < \tfrac{1}{\sqrt[k]{2}}, \quad \text{ezért} \quad f \uparrow \quad \Big(0, \tfrac{1}{\sqrt[k]{2}}\Big)\text{-en és}$$

$$f_k'(x) < 0, \quad \text{ha} \quad \tfrac{1}{\sqrt[k]{2}} < x < 1, \quad \text{ezért} \quad f \downarrow \quad \Big(\tfrac{1}{\sqrt[k]{2}}, 1\Big)\text{-en.}$$

Az f_k függvény tehát az $x_k = \frac{1}{\sqrt[k]{2}} \in (0,1)$ pontban veszi fel az abszolút maximumát, és

$$r_k = f_k(x_k) = \left(\frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right)^k - \left(\frac{1}{\sqrt[k]{2}}\right)^{2k} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Ez minden $k \in \mathbb{N}$ indexre igaz, ezért (r_k) nem nullasorozat. Ellentmondásra jutottunk, és így beláttuk azt, hogy az (f_k) sorozat **divergens** a $\Big(C[0,1], \|\cdot\|_\infty\Big)$ normált térben.